

PRIMA PARTE

1. Dato $a > 0$, sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che $x \geq 0$ e $x^{2a} \leq y \leq (x^2 + 1)^a$. Dire per quali a l'area di A è finita.

SOLUZIONE. L'area di A è data dall'integrale improprio $\int_0^{+\infty} (x^2 + 1)^a - x^{2a} dx$, che si comporta come $\int_1^{+\infty} x^{2a-2} dx$ e dunque l'area di A è finita per $0 < a < \frac{1}{2}$.

2. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{3^n + 1}$.

SOLUZIONE. $R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{3^n + 1} = \sqrt{3}$.

3. Per ogni $a \in \mathbb{R}$, discutere il comportamento della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^{a+1}}{1 + 2^{na}}$.

SOLUZIONE. Si tratta di una serie a termini positivi, inoltre per $a > 0$ l'addendo n -esimo tende a 0 esponenzialmente, mentre per $a \leq 0$ la serie si comporta come $\sum n^{a+1}$. Pertanto la serie converge per $a > 0$ e $a < -2$, e diverge a $+\infty$ negli altri casi.

4. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ vale che $e^{ax} x^a (\log x)^b = O(e^x x^b (\log x)^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. Deve essere $a < 1$ oppure $a = 1$ e $b \geq 1$.

5. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \frac{1}{2}x^3 e^t$ che soddisfa $x(0) = -1$.

SOLUZIONE. La soluzione è $x(t) := -1/\sqrt{2 - e^t}$.

6. Trovare la successione (x_n) che soddisfa $x_0 = 0$, $x_1 = 2$, e $x_{n+2} = 2x_{n+1} - 2x_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

SOLUZIONE. Si tratta di un'equazione ricorsiva lineare del secondo ordine a coefficienti costanti. L'equazione caratteristica è $\lambda^2 = 2\lambda - 2$ ed ha soluzioni $\lambda_{1,2} = 1 \pm i = \sqrt{2} e^{\pm \pi i/4}$. Pertanto la soluzione generale è $x_n = 2^{n/2} (c_1 \sin(n\pi/4) + c_2 \cos(n\pi/4))$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, e infine la soluzione cercata è $x_n = 2^{n/2+1} \sin(n\pi/4)$.

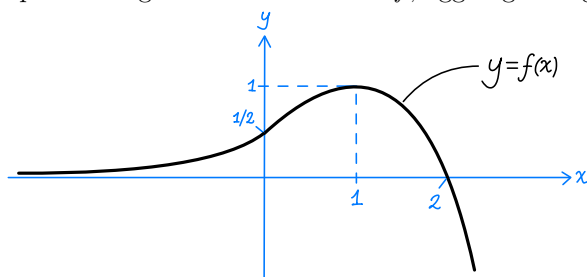
7. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \exp(x^2) + \cos(ax)$ risulta essere convessa.

SOLUZIONE. Si ha $f''(x) = (2 + 4x^2) \exp(x^2) - a^2 \cos(ax)$ e quindi il minimo di f'' è $2 - a^2$ (ottenuto per $x = 0$); pertanto f è convessa se e solo se $2 - a^2 \geq 0$, cioè $-\sqrt{2} \leq a \leq \sqrt{2}$.

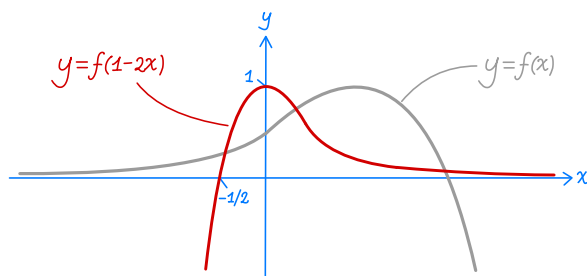
8. Dare un esempio di funzione $f : X \rightarrow Y$ con $X, Y \subset \mathbb{R}$ ed f continua e invertibile, ma con inversa non continua. [Come risposta va bene un disegno.]

SOLUZIONE. Esempio già visto a lezione: $X := [-2, -1] \cup [0, 1]$, $Y := [-1, 1]$, $f(x) := x$ per $-2 \leq x < -1$ e $f(x) := x - 1$ per $0 \leq x \leq 1$.

9. Nella figura sotto è riportato il grafico della funzione f ; aggiungere il grafico $y = f(1 - 2x)$.



SOLUZIONE.



SECONDA PARTE

1 Data $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, sia $E := \{x \in \mathbb{R} : f(x) \geq 1\}$, e sia $\bar{x}$ un punto di accumulazione di E .

a) Dimostrare che se f è continua in $\bar{x}$ allora $\bar{x}$ appartiene ad E .

b) Far vedere con un esempio che l'ipotesi di continuità di f nell'enunciato a) è necessaria.

SOLUZIONE. a) Siccome $\bar{x}$ è un punto di accumulazione di E , esiste una successione $(x_n) \subset E$ che converge a $\bar{x}$, eed essendo f continua in $\bar{x}$ vale che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(\bar{x}).$$

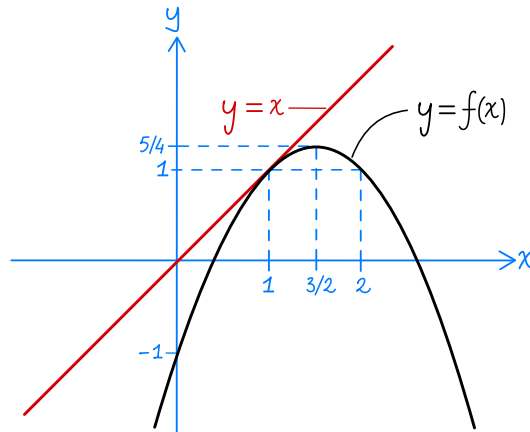
Siccome x_n appartiene a E per ogni n , allora $f(x_n) \geq 1$ e quindi $f(\bar{x}) \geq 1$ per una delle varianti del teorema di permanenza del segno viste a lezione. Dunque anche $\bar{x}$ appartiene a E .

b) Sia $\bar{x}$ qualunque, e sia f la funzione che vale 1 ovunque, tranne che in $\bar{x}$, dove vale 0. Allora $E = \mathbb{R} \setminus \{\bar{x}\}$, e quindi $\bar{x}$ è un punto di accumulazione di E ma non appartiene a E .

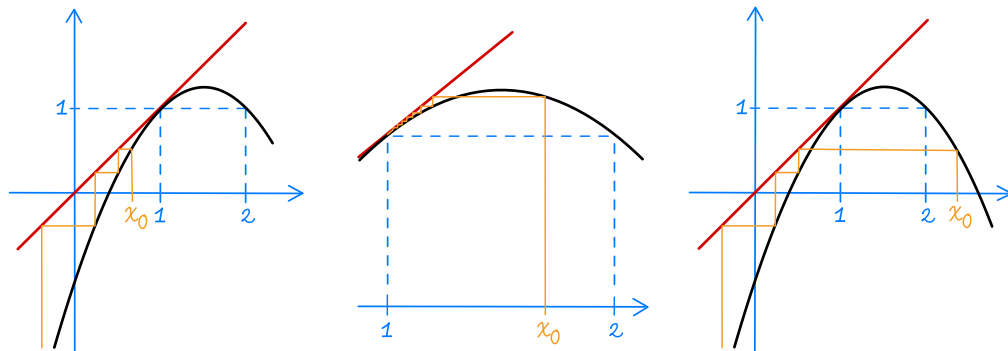
2 Sia $f(x) := -x^2 + 3x - 1$, e sia (x_n) una successione che soddisfa $x_{n+1} = f(x_n)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Determinare il comportamento di (x_n) al variare di $x_0 \in \mathbb{R}$.

SOLUZIONE. Il grafico di f è una parabola con asse verticale, rivolta verso il basso, e con vertice nel punto $(\frac{3}{2}, \frac{5}{4})$.

Per determinare la posizione di questa parabola rispetto alla retta di equazione $y = x$ risolvo la disuguaglianza $f(x) \leq x$: siccome questa disuguaglianza è sempre verificata, e vale l'uguaglianza solo per $x = 1$, ne deduco che la parabola giace sotto la retta $y = x$, ed è tangente nel punto $(1, 1)$. Sulla base di quanto appena scritto traccio il disegno riportato sotto:



A questo punto posso determinare graficamente la successione (x_n) a partire dal valore x_0 usando la procedura vista a lezione; dopo qualche esperimento distinguo tre diversi comportamenti, evidenziati nella figura sottostante:



In altre parole, dalla figura deduciamo quanto segue:

(a) se $x_0 < 1$ allora (x_n) decresce a $-\infty$;

(b) se $1 < x_0 < 2$ allora (x_n) decresce a 1;

(c) se $2 < x_0$ allora (x_n) decresce a $-\infty$.

A questi casi si aggiunge il seguente:

(d) se $x_0 = 1$ oppure $x_0 = 2$ allora $x_n = 1$ per ogni $n \geq 1$.

Dimostro ora rigorosamente le affermazioni (a), (b), (c), (d).

Passo 1. L'enunciato (d) si dimostra per induzione (su n) a partire dalle uguaglianze

$$f(2) = f(1) = 1.$$

Infatti da queste segue $x_1 = 1$ (passo iniziale) e l'implicazione $x_n = 1 \Rightarrow x_{n+1} = 1$ (passo induttivo).

Passo 2. La successione (x_n) è decrescente per ogni x_0 perché, come già detto in precedenza,

$$f(x) \leq x \quad \text{per ogni } x.$$

Passo 3. Siccome la successione (x_n) è decrescente, ammette limite $\ell \in [-\infty, +\infty)$. Inoltre tale limite può valere $-\infty$ oppure 1. Infatti se ℓ è finito, passando al limite per $n \rightarrow +\infty$ nell'uguaglianza $x_{n+1} = f(x_n)$ ottengo $\ell = f(\ell)$ e abbiamo già osservato in precedenza che l'unica soluzione di questa equazione è $\ell = 1$.

Passo 4: dimostrazione di (a): dal passo 2 segue che il limite ℓ per $x_0 < 1$ non può essere 1, e quindi deve essere $-\infty$.

Passo 5: dimostrazione di (c): si verifica facilmente che

$$f(x) < 1 \quad \text{per ogni } x > 2,$$

da cui segue che se $x_0 > 2$ allora $x_1 < 1$; quindi per il passo 2 il limite ℓ non può essere 1 e pertanto deve essere $-\infty$.

Passo 6. Dimostro per induzione che se $1 \leq x_0 \leq 2$ allora $1 \leq x_n \leq 2$ per ogni n . Il passo di partenza è assunto come ipotesi, mentre il passo induttivo segue dal fatto che

$$1 \leq f(x) \leq \frac{5}{4} \quad \text{per ogni } 1 \leq x \leq 2.$$

Passo 7: dimostrazione di (b): per il passo 6, $x_n \geq 1$ per ogni n , quindi il limite ℓ non può essere $-\infty$, e pertanto deve essere 1.

OSSERVAZIONI. Argomentando in modo appena più preciso si dimostra anche che la successione (x_n) è strettamente decrescente per ogni $x_0 \neq 1, 2$.

3 Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo la funzione g_a definita come segue

$$g_a(x) := \sum_{n=1}^{\infty} n^a x^n. \quad (1)$$

a) Determinare il raggio di convergenza della serie di potenze in (1).

b) Determinare il comportamento della serie di potenze in (1) e l'insieme di definizione di g_a .

c) Trovare la relazione che collega g_a e g_{a+1} . [Suggerimento: partire da g'_a .]

d) Calcolare g_0, g_1, g_2 .

[Nei punti c) e d) limitarsi agli x interni all'intervallo definito dal raggio di convergenza.]

SOLUZIONE. a) Detto $a_n := n^a$ il coefficiente n -esimo della serie di potenze in (1), vale che, per $n \rightarrow +\infty$,

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \exp\left(\frac{a}{n} \log n\right) \rightarrow 1$$

(perché $\log n \ll n$) e quindi $R = 1$.

b) Il comportamento della serie è il seguente:

- se $-1 < x < 1$ la serie converge assolutamente (segue dal fatto che $R = 1$);
- se $x > 1$ la serie diverge a $+\infty$; so infatti dalla teoria (e dal fatto che $R = 1$) che la serie non converge per $x > 1$, e siccome si tratta di una serie a termini positivi, l'unica possibilità è che diverga a $+\infty$;

- se $x = 1$ la serie converge per $a < -1$ e diverge a $+\infty$ altrimenti, perché si riduce alla serie armonica generalizzata $\sum n^a$;
- se $x = -1$ la serie converge per $a < 0$ e non esiste per $a \geq 0$; la si riscrive infatti come la serie a segni alterni $\sum (-1)^n n^a$, che converge per il criterio di Leibniz se $a < 0$ perché in tal caso la successione n^a decresce a 0, e non esiste per una variante del criterio di Leibniz vista a lezione se $a \geq 0$, perché in tal caso la successione n^a è crescente (e strettamente positiva);
- se $x < -1$ la serie non esiste; per dimostrarlo la riscrivo come la serie a segni alterni $\sum (-1)^n n^a |x|^n$ e applico la summenzionata variante del criterio di Leibniz; a questo scopo devo dimostrare che la successione $n^a |x|^n$ è *definitivamente* crescente in n , e per farlo mi basta osservare che la funzione $f(t) := t^a |x|^t$ è crescente per $t \geq -a/\log |x|$ perché la derivata

$$f'(t) = t^{a-1} |x|^t (t \log |x| + a)$$

è positiva per $t \geq -a/\log |x|$.

Per quanto detto sopra, l'insieme di definizione della funzione g_a (inteso come l'insieme degli $x \in \mathbb{R}$ per cui $g_a(x)$ esiste ed è finito) è l'intervallo $[-1, 1]$ per $a < -1$, l'intervallo $[-1, 1)$ per $-1 \leq a < 0$, e l'intervallo $(-1, 1)$ per $a > 0$.

c) Per quanto visto a lezione, per ogni $x \in (-1, 1)$ la derivata $g'_a(x)$ è data da

$$g'_a(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (n^a x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n^{a+1} x^{n-1},$$

da cui segue che

$$x g'_a(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{a+1} x^n = g_{a+1}(x). \quad (2)$$

d) La serie che definisce g_0 coincide con la serie geometrica priva dell'addendo 1, e quindi per ogni $x \in (-1, 1)$ vale che

$$g_0(x) = \frac{1}{1-x} - 1 = \frac{x}{1-x};$$

applicando poi per due volte la formula (2) ottengo

$$g_1(x) = x g'_0(x) = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad g_2(x) = x g'_1(x) = \frac{x(1+x)}{(1-x)^2}.$$

4 a) Studiare il comportamento dell'integrale improprio $I_a := \int_1^{+\infty} \frac{\cos(\sqrt{x})}{x^a} dx$ per $a > \frac{1}{2}$.

b) Studiare il comportamento della serie $S_a := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(\sqrt{n})}{n^a}$ per $a > \frac{1}{2}$.

c) Studiare il comportamento di I_a per $0 < a \leq \frac{1}{2}$.

SOLUZIONE. L'integrale I_a è improprio semplice in $+\infty$ perché la funzione integranda è ben definita e continua su $[1, +\infty)$. Osservo poi che per ogni $x \geq 1$ vale

$$\left| \frac{\cos(\sqrt{x})}{x^a} \right| \leq \frac{1}{x^a}, \quad (3)$$

e quindi I_a converge assolutamente quando $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^a} dx$ è finito, vale a dire quando $a > 1$. (Si può inoltre dimostrare – ma non è necessario farlo e quindi non lo faccio – che I_a non converge assolutamente per $a \leq 1$.)

Per studiare il comportamento di I_a per $\frac{1}{2} < a \leq 1$ procedo come visto a lezione per $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$.

Per prima cosa utilizzo il cambio di variabile $t = \sqrt{x}$ e riscrivo I_a come segue:

$$I_a = 2 \int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^{2a-1}} dt = 2 \lim_{m \rightarrow +\infty} \int_1^m \frac{\cos t}{t^{2a-1}} dt \quad (4)$$

(questo cambio di variabile non è necessario, ma semplifica alcuni dei passaggi successivi) e poi integro per parti l'ultimo integrale:

$$\int_1^m \frac{\cos t}{t^{2a-1}} dt = \frac{\sin m}{m^{2a-1}} - \sin(1) + (2a-1) \int_1^m \frac{\sin t}{t^{2a}} dt. \quad (5)$$

Poiché $a > \frac{1}{2}$, il primo addendo a destra dell'uguale nella formula (5) tende a 0 per $m \rightarrow +\infty$ e quindi, ripartendo dalla formula (4), ottengo

$$I_a = -2\sin(1) + (4a-2) \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2a}} dt.$$

Poiché quest'ultimo integrale improprio converge assolutamente, I_a è finito.

c) Procedendo come nel punto a) posso anche dimostrare che l'integrale improprio

$$I'_a := \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2a}} dt$$

esiste ed è finito per $a > 0$ e quindi, mettendo insieme le formule (4) e (5), ottengo

$$I_a = \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{\sin m}{m^{2a-1}} - \sin(1) + (2a-1)I'_a.$$

osservo ora che il limite di $\sin m$ per $m \rightarrow +\infty$ non esiste, e siccome $2a-1 \leq 0$, non esiste neanche il limite a destra dell'uguale nella formula sopra, e pertanto non esiste neanche I_a .

b) Per $a > 1$ la serie converge assolutamente grazie alla stima (3) e al fatto che la serie armonica generalizzata è finita per $a > 1$.

La serie in oggetto converge anche per $a > \frac{1}{2}$, e per dimostrarlo mi riconduco alla convergenza dell'integrale improprio I_a dimostrata al punto a). Tuttavia, poiché la funzione integranda

$$f_a(x) := \frac{\cos(\sqrt{x})}{x^a}.$$

nella definizione di I_a non è né positiva né decrescente (neanche in un intorno di $+\infty$), non posso applicare il teorema del confronto serie-integrale.

Il punto di chiave della dimostrazione è invece la seguente formula di approssimazione: per ogni $n = 1, 2, \dots$ vale

$$\int_n^{n+1} \frac{\cos(\sqrt{x})}{x^a} dx = \frac{\cos(\sqrt{n})}{n^a} + r_a(n) \quad (6)$$

dove il "resto" $r_a(n)$ soddisfa

$$r_a(n) = O(1/n^{a+1/2}) \quad \text{per } n \rightarrow +\infty. \quad (7)$$

Supponendo infatti che valga la formula (6) ottengo, per ogni intero positivo N ,

$$\sum_{n=1}^N \frac{\cos(\sqrt{n})}{n^a} = \int_1^{N+1} \frac{\cos(\sqrt{x})}{x^a} dx - \sum_{n=1}^N r_a(n)$$

e passando al limite per $N \rightarrow +\infty$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(\sqrt{n})}{n^a} = I_a - \sum_{n=1}^{\infty} r_a(n).$$

Osservo ora che I_a è finito per quanto visto al punto a), mentre la serie a destra dell'uguale converge assolutamente per via della stima asintotica (7) e del criterio del confronto asintotico debole. Pertanto anche la serie a sinistra dell'uguale converge.

Per concludere non mi resta che dimostrare le formule (6) e (7). Usando lo sviluppo di Taylor all'ordine zero di f_a in n ottengo che

$$f_a(x) = f_a(n) + R_{a,n}(x) \quad \text{per ogni } x > 0,$$

dove $R_{a,n}(x)$ indica il resto di Taylor all'ordine zero di f_a in n . Integrando entrambi i termini di questa uguaglianza tra $x = n$ e $x = n+1$ ottengo

$$\int_n^{n+1} \frac{\cos(\sqrt{x})}{x^a} dx = \frac{\cos(\sqrt{n})}{n^a} + r_a(n) \quad \text{dove} \quad r_a(n) := \int_n^{n+1} R_{a,n}(x) dx,$$

vale a dire la formula (6). Per ottenere la stima (7) devo prima stimare $|R_{a,n}(x)|$, e per farlo uso la formula del resto di Lagrange: per ogni $x > 0$

$$R_{a,n}(x) = f'_a(\tilde{x})(x - n)$$

dove $\tilde{x}$ è un opportuno numero compreso tra n ed x , che dipende da a, n, x .

Osservo ora che, per ogni $x > 0$,

$$\begin{aligned} |f'_a(x)| &= \left| -\frac{a \cos(\sqrt{x})}{x^{a+1}} - \frac{\sin(\sqrt{x})}{2x^{a+1/2}} \right| \\ &\leq \left| -\frac{a \cos(\sqrt{x})}{x^{a+1}} \right| + \left| -\frac{\sin(\sqrt{x})}{2x^{a+1/2}} \right| \leq \frac{a}{x^{a+1}} + \frac{1}{2x^{a+1/2}}, \end{aligned}$$

e in particolare essendo $a \leq 1$, per ogni $x \geq 1$ vale che

$$|f'_a(x)| \leq \frac{1}{x^{a+1}} + \frac{1}{x^{a+1/2}} \leq \frac{2}{x^{a+1/2}}.$$

A partire da questa stima ottengo la seguente stima di $|R_{a,n}(x)|$ per $n \leq x \leq n+1$:

$$|R_{a,n}(x)| \leq \frac{2}{\tilde{x}^{a+1/2}} |x - n| \leq \frac{2}{n^{a+1/2}}$$

(nel secondo passaggio ho usato che $0 \leq x - n \leq 1$ e che $\tilde{x} \geq n$), da cui segue che

$$|r_a(n)| \leq \int_n^{n+1} |R_{a,n}(x)| dx \leq \frac{2}{n^{a+1/2}},$$

che a sua volta implica la stima (7).

- 5** Data $f : [a, b] \in \mathbb{R}$, per ogni $x \in (a, b)$ indichiamo con $L(x)$ l'insieme dei numeri $\ell \in [-\infty, \infty]$ della forma

$$\ell := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x'_n) - f(x_n)}{x'_n - x_n}$$

dove (x_n) e (x'_n) sono tutte le successioni in $[a, b]$ tali che (i) $x_n \rightarrow x$ e $x'_n \rightarrow x$, (ii) $x_n < x < x'_n$ per ogni n , (iii) il limite ℓ esiste.

- Dimostrare che se f è differenziabile in x allora l'unico elemento di $L(x)$ è $f'(x)$.
- Far vedere che l'enunciato a) non vale se nella definizione di $L(x)$ si sostituisce l'ipotesi (ii) con l'ipotesi (ii') $x_n < x'_n$ per ogni n (che è più debole).
- Dimostrare che se f è continua esiste $\bar{x} \in (a, b)$ tale che $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \in L(\bar{x})$.
- Far vedere che l'enunciato c) non vale se si rimuove l'ipotesi che f sia continua.
- Far vedere che l'enunciato c) non vale se nella definizione di $L(x)$ si sostituisce l'ipotesi (ii) con (ii'') $x'_n = x \neq x_n$ per ogni n .

SOLUZIONE. a) Se f è differenziabile in x allora vale lo sviluppo

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + o(h) \quad \text{per } h \rightarrow 0.$$

Prese allora due successioni (x_n) e (x'_n) che tendono a x vale che

$$f(x'_n) - f(x_n) = f'(x)(x'_n - x_n) + o(x'_n - x) + o(x_n - x). \quad (8)$$

Inoltre, se vale l'ipotesi (ii) valgono anche le stime

$$|x'_n - x| \leq |x'_n - x_n|, \quad |x_n - x| \leq |x'_n - x_n|,$$

da cui segue che $x'_n - x = O(x'_n - x_n)$, $x_n - x = O(x'_n - x_n)$, e dunque

$$o(x'_n - x) + o(x_n - x) = o(x'_n - x_n).$$

Pertanto la (8) diventa $f(x'_n) - f(x_n) = f'(x)(x'_n - x_n) + o(x'_n - x_n)$, da cui segue che

$$\frac{f(x'_n) - f(x_n)}{x'_n - x_n} = f'(x) + \frac{o(x'_n - x_n)}{x'_n - x_n},$$

e infine

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x'_n) - f(x_n)}{x'_n - x_n} = f'(x).$$

b) Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione definita da

$$f(x) := \begin{cases} x^2 \cos(1/x) & \text{se } x \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Siccome $f(x) = O(x^2)$ per $x \rightarrow 0$, ho che f è differenziabile in 0 e $f'(0) = 0$. Considero inoltre le successioni

$$x'_n := \frac{1}{2\pi n}, \quad x_n := \frac{1}{2\pi n + \frac{1}{2}\pi},$$

che chiaramente soddisfano sia (i) che (ii') per $x = 0$ (ma non (ii)). In questo caso vale che

$$f(x'_n) - f(x_n) = (x'_n)^2 = \frac{1}{4\pi^2 n^2}$$

e

$$x'_n - x_n = \frac{1}{2\pi n} - \frac{1}{2\pi n + \frac{1}{2}\pi} = \frac{1}{4n(2\pi n + \frac{1}{2}\pi)} \sim \frac{1}{8\pi n^2},$$

e dunque

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x'_n) - f(x_n)}{x'_n - x_n} = \frac{2}{\pi}.$$

Pertanto, sostituendo (ii) con (ii') nella definizione di L , ho che $L(0)$ contiene $2/\pi$, che è diverso da $f'(0) = 0$.

c) Il punto a) suggerisce che $L(x)$ generalizza la nozione di derivata $f'(x)$ alle funzioni per cui quest'ultima non esiste; da questo punto di vista, l'enunciato da dimostrare ora diventa una generalizzazione del teorema di Lagrange.

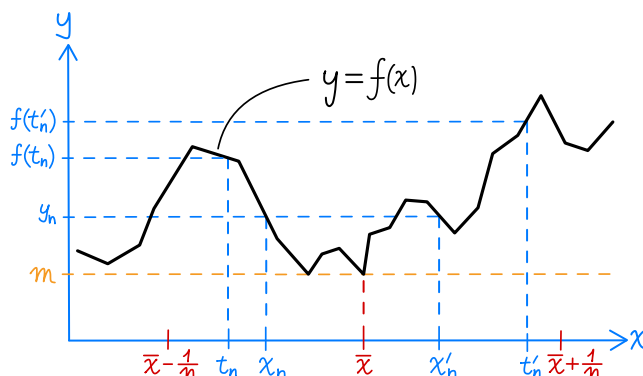
Dimostro prima l'enunciato nel caso in cui $f(b) = f(a)$; devo dunque dimostrare che esiste $\bar{x} \in (a, b)$ tale che $L(\bar{x})$ contiene 0, che sarebbe la generalizzazione del teorema di Rolle.

Se f è costante in un qualche intervallo I contenuto in $[a, b]$, allora per ogni x interno ad I vale $f'(x) = 0$, e quindi $L(x)$ contiene 0 per il punto a), e la tesi è dimostrata. Posso quindi supporre che valga la seguente ipotesi aggiuntiva:

f non è costante in alcun intervallo $I \subset [a, b]$. (H)

Siccome f non è costante, argomentando come nella dimostrazione del teorema di Rolle ottengo che la funzione f ammette almeno un punto di massimo o di minimo $\bar{x}$ appartenente all'intervallo aperto (a, b) ; suppongo che si tratti di un punto di minimo (l'altro caso si tratta in modo simile). e dimostro che esistono allora due successioni (x_n) e (x'_n) che convergono a $\bar{x}$ e soddisfano l'ipotesi (ii) più il fatto che $f(x'_n) = f(x_n)$ per ogni n . Se ci riesco ho finito perché il rapporto incrementale associato a queste due successioni vale esattamente zero e quindi il limite ℓ vale pure zero.

L'esistenza di queste successioni è chiara da un qualunque disegno, ma la costruzione formale richiede un po' di attenzione. Per cominciare osservo che, per via dell'ipotesi (H), per ogni intero positivo n la funzione f non vale costantemente m né nell'intervallo $I_n^- := [\bar{x} - \frac{1}{n}, \bar{x}]$ né nell'intervallo $I_n^+ := [\bar{x}, \bar{x} + \frac{1}{n}]$, e quindi esistono $t_n \in I_n^-$ e $t'_n \in I_n^+$ tali che $m < f(t_n), f(t'_n)$. Prendo ora y_n tale che $m < y_n \leq f(t_n), f(t'_n)$, ed osservo che per il teorema dei valori intermedi devono esistere $x_n \in [t_n, \bar{x}]$ e $x'_n \in [\bar{x}, t'_n]$ tali che $f(x_n) = f(x'_n) = y_n$, e chiaramente $x_n, x'_n \neq \bar{x}$ perché $f(\bar{x}) = m \neq y_n$.



Chiaramente le successioni (x_n) e (x'_n) così costruite soddisfano le ipotesi (i) ed (ii), e come già detto il limite del rapporto incrementale associato vale 0.

Passo ora al caso in cui $f(a) \neq f(b)$. Posto

$$m := \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

devo dimostrare che esiste $\bar{x} \in (a, b)$ tale che $L(\bar{x})$ contiene m . Per farlo considero la funzione ausiliaria

$$g(x) := f(x) - mx,$$

e indico con $L'(x)$ l'insieme definito come $L(x)$ ma con g al posto di f . Si verifica facilmente che $g(b) = g(a)$, e quindi, per quanto appena dimostrato, esiste $\bar{x} \in (a, b)$ tale che $0 \in L'(\bar{x})$. Si vede inoltre facilmente che, per ogni $x \in (a, b)$,

$$L'(x) = \{\ell - m : \ell \in L(x)\}$$

e quindi $0 \in L'(\bar{x})$ implica $m \in L(\bar{x})$.

d) Uso lo stesso esempio che si usa per far vedere la necessità dell'ipotesi di continuità agli estremi nel teorema di Rolle: sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione definita da $f(x) := x$ per ogni $x \in [a, b]$, e $f(b) := a$. L'enunciato al punto a) mi dice che

$$L(x) = \{1\} \quad \text{per ogni } x \in (a, b),$$

e quindi $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$ non appartiene a $L(x)$ per alcun $x \in (a, b)$.

e) Uso lo stesso esempio che si usa per far vedere la necessità dell'ipotesi di derivabilità all'interno nel teorema di Rolle: sia $f(x) = |x - c|$ dove $c := \frac{1}{2}(a + b)$. Sostituendo l'ipotesi (ii) nella definizione di $L(x)$ con (ii'') si verifica facilmente che

$$L(x) := \begin{cases} \{-1\} & \text{se } a < x < c, \\ \{-1, 1\} & \text{se } x = c, \\ \{1\} & \text{se } c < x < b, \end{cases}$$

e quindi $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$ non appartiene a $L(x)$ per alcun $x \in (a, b)$.